



REPUBLIQUE DU BENIN
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI



ECOLE NATIONALE D'ECONOMIE APPLIQUEE ET DE MANAGEMENT

Année Académique 2025 - 2026

DEVOIR (Examen Terminal)

EPREUVE DE BASES DE RESEAUX INFORMATIQUES

Filière : IG2 A & B

Date : samedi 14 Mars 2025

Durée : 1H30

Exercice (QCM) (20pts/40)

Choisissez la lettre qui correspond à la bonne réponse

- 1) Les routeurs :
 - a) dirigent les données entre différents réseaux
 - b) choisissent le meilleur chemin pour les paquets
 - c) permettent aux appareils situés dans différents réseaux de communiquer entre eux.
 - d) transmettent des paquets entre des réseaux ayant des plages d'adresses logiques différentes
 - e) toutes ces réponses sont fausses
 - f) toutes ces réponses sont justes
- 2) Les Switch de couche 3
 - a) Transmettent des paquets entre des réseaux ayant des plages d'adresses logiques différentes
 - b) Ils ne fournissent pas d'interface WAN.
 - c) le routeur est principalement utilisé pour connecter différents réseaux, tandis que le Switch de couche 3 gère le trafic au sein d'un même réseau avec des capacités de routage
 - d) Toutes ces réponses sont fausses
 - e) Toutes ces réponses sont justes
- 3) Quel appareil permet de connecter un réseau local à Internet
 - a) Switch
 - b) Routeur
 - c) Hub
- 4) Quel protocole est utilisé pour attribuer automatiquement une adresse IP ?
 - a) DHCP
 - b) FTP
 - c) HTML
- 5) Quelle commande permet de tester la connectivité réseau ?
 - a) Ipconfig
 - b) Route
 - c) Ping
- 6) Que signifie DNS ?
 - a) Domaine Name System
 - b) Domaine Name Service

- c) Domaine Network System
- 7) Quelle couche du modèle OSI correspond à l'IP ?
 - a) Couche application
 - b) Couche liaison
 - c) Couche réseau
- 8) Quelle topologie connecte chaque appareil à un point central ?
 - a) Bus
 - b) Étoile
 - c) Maillage
- 9) Quelle plage d'adresse est réservée aux réseaux privés ?
 - a) 169.254.0.0 à 169.254.255.255
 - b) 224.0.0.0 à 239.255.25.255
 - c) 192.168.0.0 à 192.168.255.255
- 10) Quel protocole sécurise les connexions web par chiffrement ?
 - a) FTP
 - b) HTTPS
 - c) HTTP
- 11) Quel est le rôle d'un switch dans un réseau local ?
 - a) Fournir une adresse IP
 - b) Transférer des paquets entre ports
 - c) Gérer l'accès internet
- 12) Que signifie NAT dans le contexte réseau ?
 - a) Network Authentication Token
 - b) Network Address Translation
 - c) Network Access Translation
- 13) Quelle technologie permet de créer un réseau privé virtuel ?
 - a) VPN
 - b) VLAN
 - c) FIP
- 14) Quelle couche du modèle OSI est responsable du contrôle de flux ?
 - a) Réseau
 - b) Transport
 - c) Liaison
- 15) Quelle technique permet de diviser un réseau en sous réseaux ?
 - a) Bridging
 - b) Subnetting
 - c) Switching
- 16) Quelle commande vérifie la route empruntée par un paquet ?
 - a) traceroute
 - b) kill
 - c) mkdir
- 17) Quel est le rôle du pare-feu dans un réseau ?
 - a) Augmenter le débit
 - b) Filtrer les connexions réseau
 - c) Fournir des adresses IP
- 18) Quel est l'intérêt principal de l'IPv6 par rapport à l'IPv4 ?
 - a) Plus grand espace d'adressage
 - b) Meilleure vitesse
 - c) Nécessité moins de bande passante
- 19) Quelle est la taille d'une adresse IPv6 ?

- a) 64 bits
 - b) 128 bits
 - c) 32 bits
- 20) Que signifie DMZ dans un réseau sécurisé ?
- a) Zone démilitarisée
 - b) Délai minimum zonal
 - c) Domaine mutualisé zippé

Problème (20pts/40)

On vous demande, à partir du réseau principal de l'ENEAM, de proposer un **subnetting de huit sous-réseaux** correspondant à l'administration et certaines filières que sont : Informatique de Gestion ,Gestion des Ressources Humaines ,Gestion des Banques et Assurances, Gestion Commerciale ,Gestion des Transports & Logistique ,Statistique et « Toute autre filière » .

En supposant que le réseau de base de l'Ecole est 192.168.10.0/24,

- 1) Faire à main levée une esquisse de la topologie du réseau subdivisé en sous réseaux ;
- 2) Quelle est la classe de cette adresse IP ci-dessus ?
- 3) Déterminez le masque par défaut correspondant à cette classe d'adresse IP ;
- 4) Quel est le nombre de bits pour le NetID ?
- 5) Quel est le nombre de bits pour le HostID ?
- 6) Pour créer des sous réseaux, il faut emprunter des bits au masque de sous réseau. A quelle partie du masque de sous réseaux (partie réseau ou partie hôte) faut-il emprunter de bits ?
- 7) Soit n le nombre de bits à emprunter. Quelle est la valeur de n ?
- 8) Justifier votre réponse ci-dessus en donnant la relation entre n et N.
N étant le nombre de sous réseaux à créer.
- 9) a) Déterminer le nouveau masque en décimal (écriture complète avec le /) ;
b) convertir le nouveau masque en binaire ;
- 10) Déterminer le nombre d'hôtes par sous réseau
- 11) Déterminer l'incrément de sous-réseau
- 12) Remplir le tableau suivant

N° Sous-réseau	Adresse de réseau	Adresse de diffusion	Plage d'adresse Utilisable	Masque de sous-réseau
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				